

به نام خدا

تکلیف دوم پردازش تصویر

ماهان فلاح پور

۸۱۰۸۰۲۰۸۳



Q1:

برای اینکه هر کانال RGB رو با رنگ خودش نشون بدیم
 کافیست مقدار دیگر کانال ها را صفر کنیم

10	10	16	28
9	65	70	56
32	99	70	56
15	60	90	96
32	21	85	43
54	85	85	43
32	65	87	99

HSI Color model:

Hue: Dominant color

خود رنگ روشن می ده به صورت زاویه 0 تا 360 درجه

Saturation: Relative purity (inversely proportional to amount of white light added)

غلظت یا خلوص رنگ روشن می ده هر چه بیشتر باشه رنگ بیخ تره و هر چه

Intensity: Brightness

کمتر باشه به سمت خاکستری میره

$$I = \frac{1}{3}(r + g + b)$$

$$S = 1 - \frac{3 \times \min(r, g, b)}{r + g + b}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\frac{1}{2}((r-g) + (r-b))}{\sqrt{(r-g)^2 + (r-b)(g-b)}} \right) \begin{cases} H = \theta & b \leq g \\ H = 360 - \theta & b > g \end{cases}$$

$$\frac{H}{2\pi} = [0, 1]$$

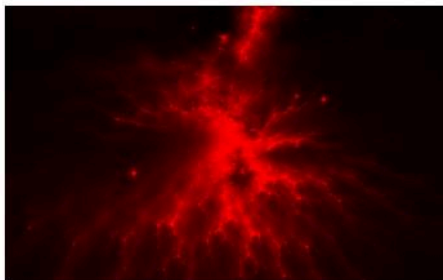
$$H = \begin{cases} \theta & \text{if } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{if } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{[(R-G)^2 + (R-B)(G-B)]^{1/2}} \right\}$$

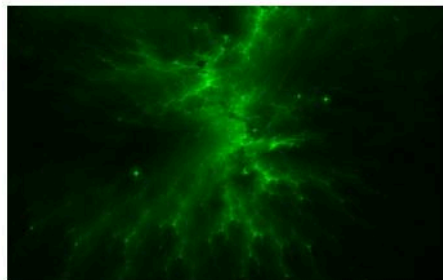
$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B}$$

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

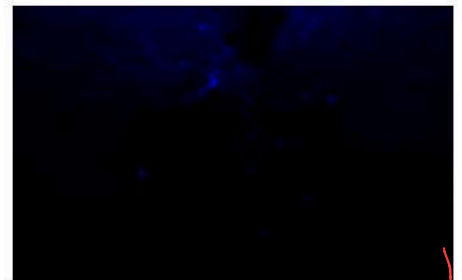
Red Channel



Green Channel

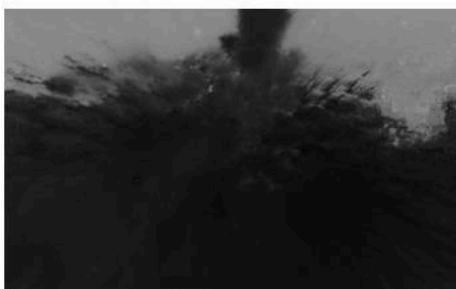


Blue Channel

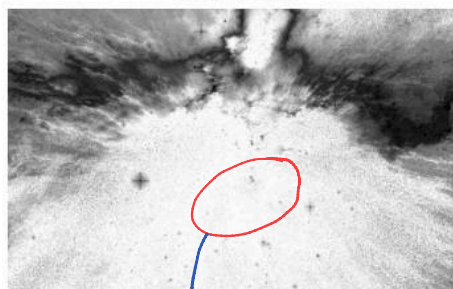


به دلیل کم بودن رنگ آبی در تصویر اصلی این تصویر ساخته شده

Hue

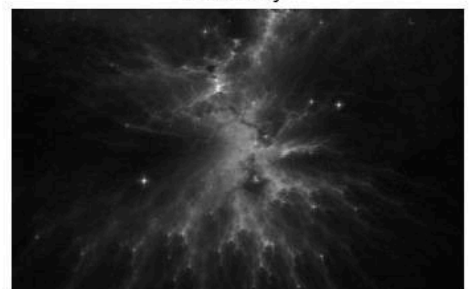


Saturation



رنگ تو خالص ترین حالتشه

Intensity



فقط مهمه کجای عکس مقدار نور داره اصلاً کاری به رنگ نداریم

* این سؤال از ۲ روش حل شده در ادامه به ترتیب

Q2:

در ۲ روش را توضیح فوایم داد

روش اول

گام اول $\Rightarrow$ ابتدا باید شدت روشنایی (معدل فاکستری) در سه عکس مرجع را پیدا کنیم

$$I = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B$$

گام دوم $\Rightarrow$ حالا باید به جدول بایزیم برای هر سطح روشنایی i (از 255 تا 0) مقادیر پیکسل های

از سه عکس مرجع که شنایشتون برابر است رو پیدا کنیم و میانگین مقادیر رنگی شون رو حساب می کنیم:

$$C(i) = \frac{1}{N_i} \sum_{P \in Refs, I(P)=i} color(P)$$

N_i میانگین رنگ شامل 3 کانال برای روشنایی i
تعداد پیکسل های که روشنایی i بوده

گام سوم $\Rightarrow$ نکته تو بعضی عکس های مرجع سطوح روشنایی اصلاً وجود نداشته باشد و $N_i = 0$ بشه. در این حالت رنگی که نزدیکترین سطح روشنایی موجود رو بهش اختصاص می دهیم تا بدو معن هیچ بای فالی ای نداشته باشد

گام آخر $\Rightarrow$ در نهایت روی تک پیکسل های عکس فاکستری هدف (باشه روشنایی I_t) راه می رویم و رنگ مقادیرش رو از جدولی که ساخته بایزیم

$$Output(x, y) = C(I_t(x, y))$$

می کنیم:



در این روش من عکس سیاه و سفید رو به عنوان کانال روشنایی (I) در نظر گرفتیم
 بعد از روی عکس های رنگی مربع منهدم هر سطح مجهولاً به رنگ (H) و به غلظتی (S) داره. و در نهایت
 این 3 تا کانال (I و S و H) رو با هم ترکیب میکنیم و با استفاده از فرمول هایی که شرح میدم برش
 میگردونیم به فضای RGB تا عکس رنگی نهایی تولید بشه

* در کل 3 مرحله داریم

الف) تبدیل مراجع از RGB به HSI

ب) نگاشت رنگ Mapping برای مرتب‌سازی از $I \in [0, 255]$ میانگین H و S مربوطه رو از عکس های مربع پیدا میکنیم

$$H_{map}[I] = \text{mean}(H_{ref} | I_{ref} = I)$$

$$S_{map}[I] = \text{mean}(S_{ref} | I_{ref} = I)$$

2. تبدیل عکس هدف از HSI به RGB

RG sector: $0 \leq H < 120$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$B = I(1 - S)$$

$$G = 1 - (R + B)$$

BR sector: $240 \leq H \leq 360$

$$H = H - 240$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$G = I(1 - S)$$

$$R = 1 - (G + B)$$

GB sector: $120 \leq H < 240$

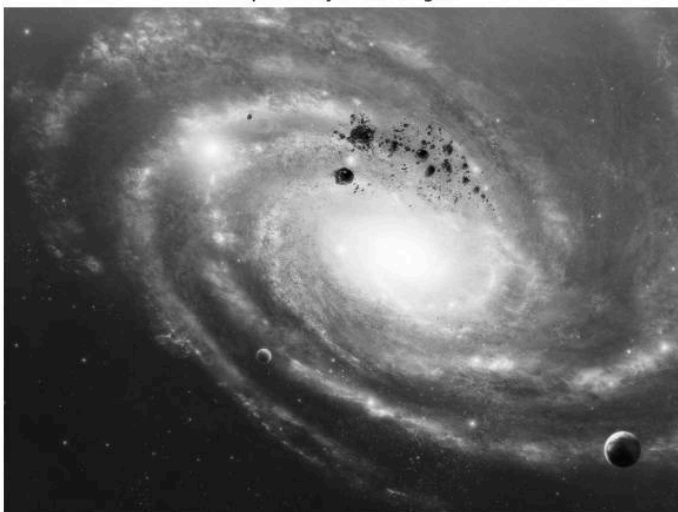
$$H = H - 120$$

$$R = I(1 - S)$$

$$G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$B = 1 - (R + G)$$

Input Grayscale Target



Colorized Output



Q3: معیار PSNR براساس خطای میانگین میان 2 تصویر محاسبه می‌شود. برای 2 تصویر RGB با ابعاد $H \times W \times 3$ ، ابتدا تفاوت مقدار هر پیکسل در هر کانال محاسبه شود و به توان دومی برسد

$$\text{error}^2(i, j, k) = (I_{\text{original}}(i, j, k) - I_{\text{distorted}}(i, j, k))^2$$

سپس، مقدار MSE برای تمام پیکسل‌ها و کانال‌ها $(N = H \times W \times 3)$ به شکل زیر محاسبه می‌شود

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W \sum_{k=1}^3 \text{error}^2(i, j, k)$$

در نهایت، برای تصاویر 8 بیتی که حداکثر مقدار پیکسل در آن $\text{MAX}_I = 255$ است مقدار PSNR بر حسب dB این رابطه به دست می‌آید

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_I^2}{\text{MSE}} \right)$$

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left\{ \frac{L^2}{\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} |\hat{f}(x, y) - f(x, y)|^2} \right\}$$

* هر چه مقدار PSNR بیشتر $\leftarrow$ خطای بین 2 تصویر کم‌تر

* برای جلوگیری از سرریز در هنگام به توان 2 رساندن مقادیر، نوع داده تصویر باید به صغیر شناور تبدیل شود

* اگر 2 تصویر یکسان باشد، مقدار خطای MSE برابر صفر و PSNR به سمت بی‌نهایت $\rightarrow$ در لا به عنوان یک حالت استثنای با بازگرداندن مقدار بی‌نهایت صفریت می‌شود

Manual PSNR: 18.5530 dB $\Rightarrow$ محاسبه دستی بسیار دقیق بود
CV2 PSNR: 18.5530 dB

Q4:

برای حذف نویزهای نقطه ای از یک پیکسل با ابعاد $K \times K$ استفاده می‌کنیم

که روی تمام پیکسل‌های تصویر حرکت می‌کنیم. اگر I تصویر نویزدار و W پنجره همسایگی باشد، مقدار پیکسل جدید در تصویر بازسازی شده $\hat{I}$ از حاسبه میانگین مقادیر پیکسل‌های درون پنجره به دست می‌آید

$$\hat{I}(x, y, c) = \text{median} \{ I(x+x', y+y', c) \mid (x', y') \in W \}$$

نشان دهنده کانال رنگی RGB است. پس از اعمال این فیلتر و بازسازی تصویر، مقدار PSNR استفاده از همان فرمول سفارشی می‌شود. ارزیابی همیشه %

$$MSE = \frac{1}{H \times W \times 3} \sum_{x=1}^H \sum_{y=1}^W \sum_{c=1}^3 (I_{\text{original}}(x, y, c) - \hat{I}(x, y, c))^2$$

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{MSE} \right)$$

* تشخیص من از شکل و 2.0.2 به فاطر نقاط سفید زیر پیراننده نویز غفلت نمی‌یور

* من هر چه در عکس‌های قرار دادن شدن پستی و کمره عکس بدون نویزی به بخوام مربع قرار بدم

پیدا نکردم و می‌یور شدم تصویر و 2.0.2 که نویز کمتری داشت را مربع قرار بدم

* به منظور افزایش سرعت برای تعادیر بارز و روشن‌بال و جلوگیری از افت عملکرد پیاده‌سازی

فیلتر میانگین به جای استفاده از منطقه‌های کوچک (دفعه اول این کار را کردم فاجعه بود!!!)

با استفاده از تکنیک Vectorization و محاسبه ماتریسی در کتابخانه NumPy استفاده شد

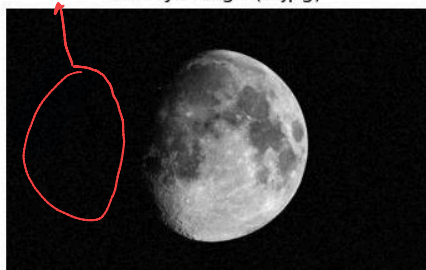
PSNR (Noisy vs Reference): 15.2282 dB

PSNR (Reconstructed vs Reference): 18.1412 dB

Reference (1.jpg)

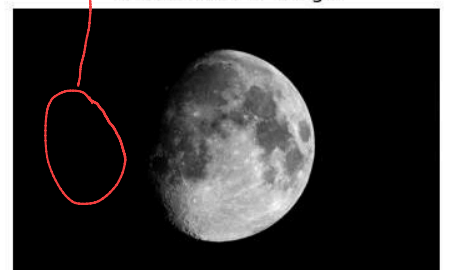


Noisy Image (2.jpg)



از زمین رفتن

Reconstructed Image



Q5:

$$D = \begin{bmatrix} 145 & -23 & 12 & 2 \\ -19 & 11 & -4 & 0 \\ 8 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow D_q(i,j) = \text{round} \left(\frac{D(i,j)}{Q(i,j)} \right)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 14 & 18 \\ 12 & 14 & 18 & 24 \\ 14 & 18 & 24 & 32 \\ 18 & 24 & 32 & 40 \end{bmatrix}$$

این ماتریس از طریق الگوی زیگزاگ به یک دنباله یک بعدی تبدیل می شود

این ماتریس با ACL به شکل بفت های فشرده می شود

پاسخ به سؤال پنجم 1 و 2 در ماتریس D به دست آمده از مجموع 16 داده برابر با صفر هستند این موضوع نشان می دهد که فرایند فشرده سازی JPEG با حذف جزئیات و کانس بالا داده ها را کاهش می دهد و تنها اطلاعات اصلی را نگه می دارد

2 اگر تمام عناصر ماتریس Q را انتگرال بگیریم دو برابر شوند

* نسبت فشرده سازی افزایش پیدا می کند چون خرج کدهای بزرگ تر شده و مقادیر بیشتری از ماتریس D به سمت صفر گرد فواصلت می شود

* کیفیت تصویر کاهش می یابد زیرا با افزایش شدت کوانتیزاسیون خطای گرد کردن بیشتر شدن و اطلاعات و جزئیات بیشتری از تصویر اصلی به طور غیر قابل بازگشت از بین می رود

Quantized Matrix D_q:

[	15	-2	1	0]
[	-2	1	0	0]
[	1	0	0	0]
[	0	0	0	0]

Zig-Zag Sequence:

[15, -2, -2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Run-Length Coding (RLC) Pairs:

[(0, 15), (0, -2), (0, -2), (0, 1), (0, 1), (0, 1)]